

COMPUTER VISION

Construction Safety Monitoring

Deteksi APD Pekerja Berbasis Computer Vision

Kenapa keselamatan Konstruksi penting?



Resiko Industri Tertinggi

1.034 fatalitas per tahun
(20.4% total kematian kerja)



Bagian Cedera Terbanyak

Zona Vital Kepala dan Torso
mendominasi 67.500+ kasus
cedera parah



Keterbatasan Pengawasan Manual

Satu pengawas tidak mampu
mengontrol ratusan pekerja
di area proyek yang luas.

"Problem : Pengawasan APD secara manual tidak efisien, tidak real time, dan rentan kelalaian manusia."

Apa Yang Ingin DiCapai?

OBJEKTIF UTAMA

- 1 Membangun model object detection yang mampu mengenali person, helmet, no-helmet, vest, dan no-vest pada gambar konstruksi
- 2 Implementasi per-worker APD assignment menggunakan IoU-based matching untuk analisis individual
- 3 Menghitung severity score 0-100 dengan weighted penalty dan safety grade A-F
- 4 Deploy sebagai aplikasi Streamlit yang dapat diakses publik via Streamlit Cloud

SCOPE & DATASET

Dataset: construction.safety.v1.yolo12

1.206 gambar dengan 7.724 bounding box

5 class: person · helmet · no-helmet · vest · no-vest

Model: YOLOv8n fine-tuning dari COCO pretrained

Platform: Google Colab (T4 GPU) + VSCode lokal

Construction Safety Dataset

TOTAL GAMBAR

1.206

TRAIN SET

997

VALIDATION

119

TEST SET

90

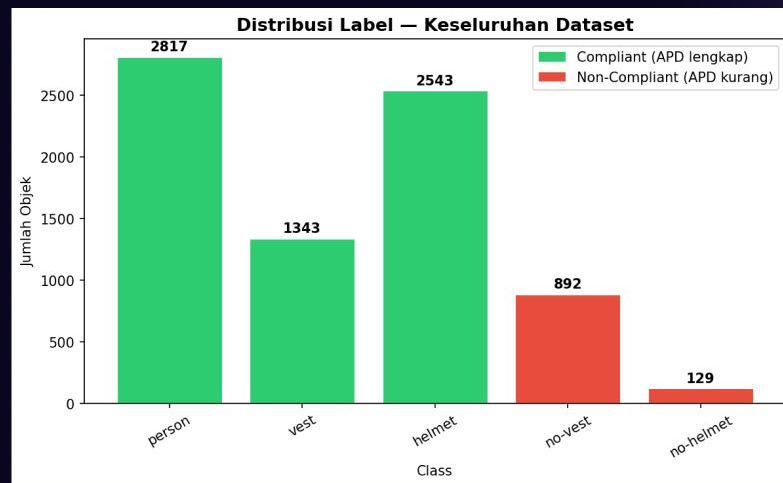
TOTAL ANNOTATIONS

7.724

FORMAT

YOLOv8

DISTRIBUSI LABEL



Pipeline & Alur Pengerjaan



EDA

Explorasi
Dataset



Preprocessing

Augmentasi
Photometrics



Training

YOLOv8n
Fine-tuning



Evaluasi

mAP, Precision
Recall



Analisis

IoU Assignment
+ Scoring



Deploy

Streamlit
Cloud

Arsitektur & Strategi Training

ARSITEKTUR

YOLOv8n

STRATEGY

Fine-Tuning(Transfer Learning)

BASE WEIGHT

COCO Pretrained

INPUT SIZE

640 x 640 px

EPOCH

50 (Early stop 40)

BATCH SIZE

16

MODEL SIZE

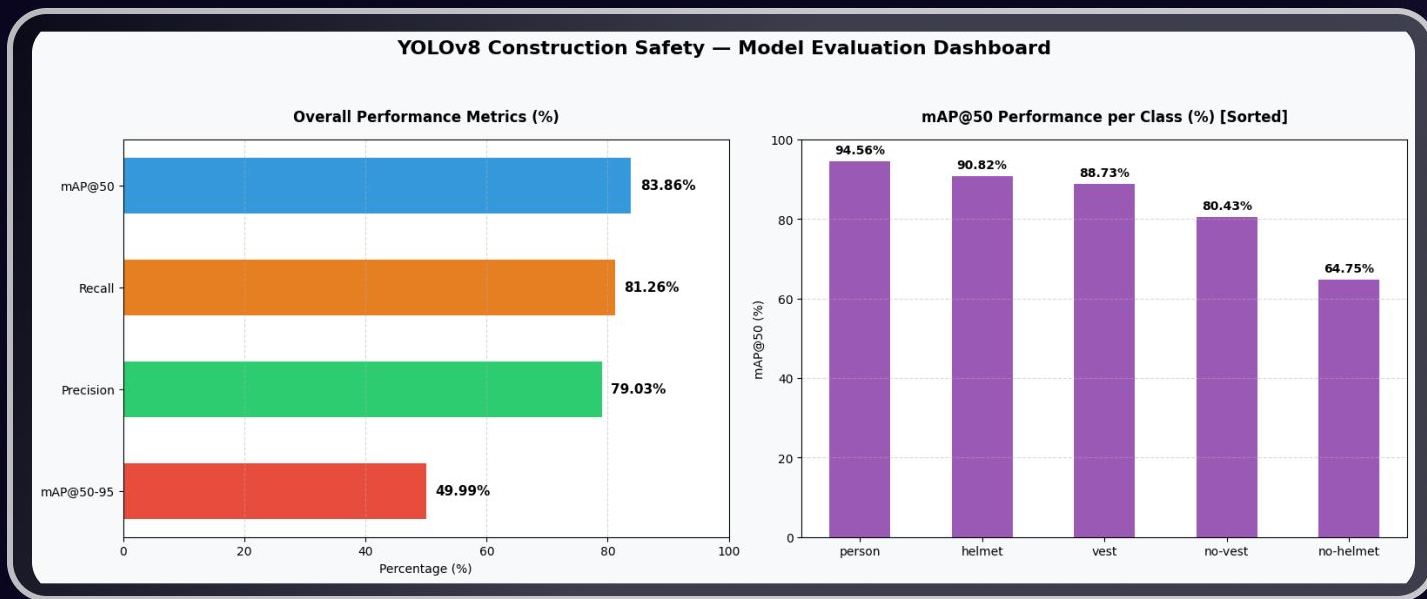
-6 MB

STRATEGI AUGMENTASI

- HSV Hue variation (± 0.015)
- HSV Saturation (± 0.7)
- HSV Brightness/Value (± 0.4)
- Horizontal flip (fliplr=0.0)
- Vertical flip (flipud=0.0)
- Rotation (degrees=0.0)
- Shear / Perspective / Scale

Augmentasi geometri dinonaktifkan karena dapat mengubah posisi bounding box label secara tidak valid

Hasil Training & Evaluasi



Early Stopping aktif di epoch 40 — best model disimpan otomatis.
Training selesai dalam ~30 menit di T4 GPU.

no-helmet lebih rendah karena class imbalance ekstrem
(129 sampel vs 2.543 helmet)

Limitations & Future Improvements



Known Limitations

no-helmet hanya **64.75%** mAP akibat class imbalance ekstrem (1.7% dari total data)

IoU assignment **bisa gagal pada kerumunan padat** karena bbox saling overlap

Model dilatih pada **gambar statis** — belum diuji untuk video stream real-time

Dataset dari Roboflow mungkin **tidak representatif** untuk kondisi konstruksi Indonesia



Future Improvements

Tambah data **no-helmet** atau terapkan weighted loss untuk atasi class imbalance

Gunakan **YOLOv8-pose** untuk keypoint tracking yang lebih akurat per body part

Integrasi **CCTV video stream** untuk monitoring area konstruksi secara live

Tambah fitur **alert system** — notifikasi otomatis ke supervisor saat violation terdeteksi

Thank You

Construction Safety Monitoring System

Fajri Algifari • Capstone Project Module 4